

LA RAISON À L'ÉPREUVE DE LA NATURE

L'hypothèse du jour

La raison scientifique ne contemple pas un ordre déjà donné dans la nature : elle le construit activement, avec une puissance considérable. Ce faisant, elle rencontre des limites qui lui sont propres.

Vidéo | Questions

1. Quelles sont les découvertes qui, au XX^e siècle, ont permis de reconstituer l'histoire de l'univers ?

2. Pourquoi Klein affirme-t-il qu'on n'a pas la preuve scientifique que l'univers a une origine ?

3. En quoi certaines théories récentes remettent-elles en question l'idée même d'un *instant zéro* ?

Lexique

- **Raison** (au sens théorique) : faculté de connaître par concepts et de relier les phénomènes entre eux selon des principes, par opposition à la simple perception sensible.
- **Cosmogonie / cosmologie** : la cosmogonie est un récit de l'origine du monde (mythique ou religieux) ; la cosmologie est l'étude scientifique de l'univers considéré comme un tout physique (son origine, sa structure, son évolution).
- **Mur de Planck** : limite au-delà de laquelle les équations physiques actuelles cessent de décrire quoi que ce soit de physiquement valide.
- **Antinomie** : contradiction à laquelle la raison aboutit nécessairement lorsqu'elle prétend penser la totalité du réel ; ce n'est pas une erreur de raisonnement, mais une impasse produite par la raison elle-même.
- **Illusion cosmologique** : croyance selon laquelle on pourrait soumettre la totalité du réel aux catégories de l'entendement, comme si nos concepts épousaient exactement la nature.

Références philosophiques

Dans la *Critique de la raison pure*, **Kant** montre que, lorsque la raison veut penser la nature comme une totalité, elle tombe dans des contradictions qu'elle ne peut résoudre par ses propres moyens : les antinomies. On croit ainsi qu'on peut appliquer nos catégories de pensée à la totalité du réel. Toutefois, comme il explique dans les *Prolégomènes à toute métaphysique future*, la nature reste inaccessible à la connaissance. On introduit ainsi la notion de *limite* : la raison rencontre des obstacles extérieurs (la complexité du réel) mais aussi une limite interne qui lui est constitutive.

La raison humaine ne peut accéder qu'à une connaissance limitée de la nature

Hypothèse : la raison scientifique construit l'ordre qu'elle croit découvrir, et rencontre ainsi ses propres limites

a. La mathématisation de la nature : Galilée, Newton

b. La cosmologie scientifique, comprendre la nature au-delà de la finalité

c. L'illusion cosmologique : Kant et les limites de la connaissance

Conclusion de la partie + Transition

À retenir

Points de méthode : Relier un exemple scientifique à l'argument philosophique qu'il illustre, sans les confondre. - Construire une transition qui reprend l'acquis d'un argument pour en montrer la limite.

Synthèse. La science moderne ne contemple plus un ordre métaphysiquement garanti, elle le construit par la mesure et le calcul (a), au prix d'un désenchantement assumé (b). Mais cette construction rencontre des limites qui sont à la fois techniques et constitutives de la raison elle-même, dès qu'elle prétend penser la nature comme un tout ©.

